

Proyecto Argus: Sistema de Aumento Humano para el Autotransporte de Carga

1. Planteamiento de la Problemática

El autotransporte federal es el medio de carga más importante en México, movilizando el **57% de las mercancías**. Sin embargo, la seguridad vial es una crisis persistente: los accidentes viales cuestan al país **150 mil millones de pesos anuales** (1.7% del PIB) y cobran la vida de unas **16,500 personas** cada año.

La **fatiga y somnolencia** son responsables de entre el **24% y el 30%** de estos siniestros. A diferencia de otros factores, el cansancio reduce drásticamente los tiempos de reacción y la capacidad de decisión. En México, este problema se agrava por el incumplimiento de la **NOM-087**, ya que muchos conductores falsifican sus bitácoras para cumplir con entregas "justo a tiempo", llegando a manejar más de **16 horas continuas**. Esto genera un ciclo peligroso donde el **81.3% de los operadores** recurre al consumo riesgoso de alcohol o estimulantes para sostener la vigilia.

2. Inviabilidad de la Automatización Total en México vs. EUA

Mientras que en EUA empresas como Aurora y Kodiak ya operan camiones nivel 4 de forma comercial en Texas, en México la automatización total (Nivel 5) es inviable a corto y mediano plazo por tres razones críticas:

- **Inseguridad Carretera:** Un camión autónomo está programado para detenerse ante anomalías (protocolo MRC). Los grupos delictivos pueden explotar esto con bloqueadores de GPS (*jammers*) o barricadas, convirtiendo al vehículo en un blanco fácil. El factor humano es **insustituible como custodio** del activo.
- **Infraestructura Deficiente:** La red federal carece de señalización clara de carriles, sufre de baches constantes y no posee una red **5G** de ultra baja latencia necesaria para la telemetría autónoma.
- **Barrera Económica:** Un camión autónomo Nivel 4 cuesta unos **450,000 USD**, frente a los 180,000 USD de uno convencional. Esta brecha es prohibitiva para las PyMEs y el "hombre-camión" que domina el mercado mexicano.

3. Definición del Sistema Argus

Argus no busca reemplazar al chofer, sino **aumentar su capacidad y seguridad** mediante un sistema de monitoreo del conductor (DMS) asistido por Inteligencia Artificial. El sistema actúa como una barrera tecnológica que detecta el estado fisiológico en tiempo real y toma control preventivo del vehículo solo en situaciones críticas.

4. Lista de Funcionalidades y Requerimientos

Requerimientos Funcionales Base (MVP)

1. **Detección Facial y Ocular:** Uso de visión artificial para ubicar el rostro y medir el porcentaje de cierre ocular.
2. **Alertas en Cabina:** Emisión de advertencias sonoras inmediatas ante detección de microsueños (ojos cerrados por >1.5 seg).
3. **Frenado Autónomo Preventivo:** Activación de frenado controlado si el conductor no reacciona a las alertas visuales/sonoras.
4. **Plataforma de Gestión Cloud:** Registro de camiones y conductores donde los clientes monitorean el estado de la ruta.
5. **Transmisión por Red Celular:** Envío de alertas y ubicación a servidores mediante redes telefónicas.
6. **Memoria Local (Buffer):** Si no hay internet, el sistema guarda la alerta y la reenvía automáticamente en cuanto detecta señal nuevamente.
7. **Botón de Pánico:** Activación manual para alertar a autoridades sobre incidentes de seguridad (asaltos).

Posibles Mejoras (Módulos Opcionales)

- **Monitoreo de Presión en el Volante (Grip Pressure):** Integración de sensores de presión en el volante para detectar la fuerza de agarre del sujeto. La relajación muscular asociada a la somnolencia provoca caídas o fluctuaciones en la presión de agarre, lo que sirve como un indicador conductual temprano de fatiga o pérdida de compromiso con la conducción.
- **Segmentación de Carriles (AI):** Uso de algoritmos (Canny/Hough/Deep Learning) para mantener el camión **dentro del carril durante el frenado de emergencia**.
- **Monitoreo Biométrico:** Integración de pulsera/reloj inteligente para medir **ritmo cardíaco y respiración**, permitiendo detectar fatiga antes de que sea visible en los ojos.
- **Detección de Obstáculos (ADAS):** Cámara frontal con IA para predecir choques inminentes contra objetos o vehículos.
- **Comunicación Satelital:** Fallback para zonas muertas extremas, asegurando que la señal de auxilio llegue sin importar la cobertura celular.

5. Cumplimiento de Criterios Computación

Basado en los criterios de aprobación del Comité:

Módulo 1: Arquitectura y Programación

- **1.1 y 1.2:** Se utilizarán lenguajes de alto desempeño (ej. C++/Python) y estructuras de datos para el procesamiento de imágenes en tiempo real.
- **1.5:** Modelado del sistema que incluye la interacción entre el hardware en cabina y el servidor central.

Módulo 2: Sistemas Inteligentes

- **2.1.2 y 2.1.3:** Implementación de **Machine Learning** y **Visión Artificial** para la detección de somnolencia, alcoholismo o drogas a través de la métrica ocular.
- **2.3:** Justificación del uso de modelos como CNN para reducir falsos positivos causados por sombras o iluminación.

Módulo 3: Sistemas Distribuidos

- **3.1.6:** Manejo de información en tiempo real para la sincronización de alertas entre el camión y la plataforma web.
- **3.2:** Modelo Cliente-Servidor donde el camión (Edge) envía datos críticos a la nube.
- **3.3:** Comunicación entre al menos dos dispositivos (Cámara-Procesador local y Servidor Cloud).

6. Base Científica: Detección Multimodal

El sistema se apoya en la investigación que demuestra que los cues faciales (parpadeo, bostezo) son indicadores efectivos pero a veces tardíos. Por ello, Argus plantea a futuro una **fusión intermedia** de datos: combinando la visión artificial (ojos) con señales biométricas (ritmo cardiaco) para lograr una precisión de hasta el **84%** en la predicción de somnolencia. El procesamiento se realizará "**on-the-edge**" para garantizar que el frenado funcione incluso sin conexión a internet.

7. Referencias

- **García-Perales, L. A., López-García, K. S., Alonso-Castillo, M. M., Méndez-Ruiz, M. D., & Villegas-Pantoja, M. A. (2023).** Relación de fatiga y consumo de alcohol en conductores de carga pesada. *Sanus*, 8. SciELO México.
- **Páez, M., & Abarca, E. (2017).** Herramientas para la seguridad en la movilidad, modelos predictivos de somnolencia en conductores. *Notas del Instituto Mexicano del Transporte*, (168), Artículo 2.
- **Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). (2018).** *NORMA Oficial Mexicana NOM-087-SCT-2-2017, Que establece los tiempos de conducción y pausa para conductores*. Diario Oficial de la Federación.
- **Bodaghi, M., Hosseini, M., Gottumukkala, R., Bhupatiraju, R. T., Ahmad, I., & Gabbouj, M. (2025).** *UL-DD: A Multimodal Drowsiness Dataset Using Video, Biometric Signals, and Behavioral Data*. University of Louisiana at Lafayette.
- **Páez Lugarel, M. H., Abarca Pérez, E., Gómez González, N., & Mendoza Díaz, A. (2019).** *Estudio para predecir la fatiga en conductores del servicio público federal*. Instituto Mexicano del Transporte. (Publicación Técnica No. 548).
- **Geotab. (2025, 27 de noviembre).** *Monitoreo del conductor: ¿Cómo detectar la fatiga y distracciones con video telemática?*. Recuperado de <https://www.geotab.com/es-latam/blog/como-garantizamos-la-deteccion-de-fatiga-y-distracciones-con-la-videotelematica/>
- **Samsara. (s.f.). Detección de Fatiga.** Recuperado de <https://www.samsara.com/mx/products/cameras/drowsiness-detection>

- **Global Market Insights Inc. (2026, mayo).** *Autonomous Long-Haul Trucking Market Size, 2026-2035 Report.*
- **Torc Robotics. (2024, 14 de agosto).** *Level 5 Autonomy is Sci-Fi, Not Fact.*
Recuperado de
<https://torc.ai/why-level-5-autonomy-is-science-fiction-vs-science-fact/>
- **El Financiero. (2026, 11 de abril).** *Camiones sin chofer ya cruzan rutas clave en la frontera México-EU.* Recuperado de
<https://www.elfinanciero.com.mx/border/2026/04/11/videos-operacion-247-sin-descanso-camiones-sin-chofer-ya-cruzan-rutas-clave-en-la-frontera-mexico-eu/>